12. ஆரம் 'n' அலகுகள் உடைய வட்டத்தின் பரப்பளவு

(i) $2\pi r^2$ ச. அலகுகள் (ii) πm^2 ச. அலகுகள் (iii) πr^2 ச. அலகுகள் (iv) πn^2 ச. அலகுகள்

2.5 நடைபாதையின் பரப்பளவு (Area of Pathways)

நடைபாதைகள் பல்வேறு வடிவங்களில் இருப்பதைக் காண்கிறோம். இங்கு, வட்ட நடைபாதை, செவ்வக நடைபாதை ஆகிய இரு வகைகள் குறித்துக் காண்போம்..

2.5.1. வட்டப்பாதை (Circular Pathways)



படம் . 2.22

நம்மைச் சுற்றியுள்ள வட்ட வடிவங்களை உற்று நோக்கினால், அங்கு வட்ட நடைபாதை இருப்பதைக் காணலாம். வட்ட நடைபாதை என்பது வெளி வட்டத்திற்கும் உள் வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட பரப்பளவாகும். வெளி வட்டத்தின் ஆரம் 'R' எனவும், உள் வட்டத்தின் ஆரம் 'r' எனவும் கருதுவோம்.

ஆகவே, வட்ட நடைபாதையின் பரப்பளவு $= \pi R^2 - \pi r^2$

$= \pi(R^2 - r^2)$ ச. அலகுகள்.

2.5.2 செவ்வகப்பாதை (Rectangular Pathways)



படம் 2.23

படம் 2.23-ல் உள்ளதுபோல், ஒரு செவ்வக வடிவப் பூங்காவைக் கருத்தில் கொள்க. அந்தப் பூங்காவின் வெளிப்புறத்தில் ஒரு சீரான பாதை அமைக்கப்பட்டால், அந்தப் பாதையின் பரப்பளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

அந்தப் பூங்காவை உள்ளடக்கிய சீரான பாதையும் செவ்வக வடிவில் உள்ளது. பூங்காவுடன் கூடிய பாதையை வெளிப்புறச் செவ்வகமாகக் கருதினால், பூங்கா உட்புறச் செவ்வகம் ஆகும். பூங்காவின் நீள, அகலம் l, b என்க. எனவே உட்புறச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு $= lb$ ச. அலகுகள் ஆகும்.

w என்பது பாதையின் சீரான அகலம் என்க. எனவே, வெளிப்புறச் செவ்வகத்தின் நீள, அகலம் L மற்றும் B எனில், $L = l + 2w$, $B = b + 2w$.

இங்கு, செவ்வக நடைபாதையின் பரப்பளவு

= வெளிப்புறச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு − உட்புறச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு

$= (LB - lb)$ ச.அலகுகள்

எடுத்துக்காட்டு 2.15 ஒரு பூங்கா வட்ட வடிவில் உள்ளது. அதன் மையப்பகுதியில், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பகுதியும், அதனைச் சுற்றி வட்ட வடிவ நடைப் பயிற்சிப் பாதையும் அமைந்துள்ளது. அந்தப் பூங்காவின் வெளிவட்ட ஆரம் 10 மீ மற்றும் உள் வட்ட ஆரம் 3 மீ எனில், நடைப்பயிற்சிப் பாதையின் பரப்பளவு காண்க.

தீர்வு

வெளி வட்டத்தின் ஆரம் $R = 10$ மீ

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 37 05-07-2019 18:08:13